

Timeline & Skenario Delivery Squad Baru — 3 Proposal

Man Power & Man Hours → Area of Unit → Maintenance Activity Type

Tanggal	29 Juli 2026
Produk	Digiman+
Cakupan	Man Power & Man Hours, Area of Unit/Component/Sub Component, Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen turunan dari	effort-recap-3-proposals, area-of-unit-enhancement-proposal, man-power-duration-enhancement-proposal, maintenance-activity-type-effort-proposal

RENCANA DELIVERY — SQUAD BARU (8 SPRINT / 19 MINGGU)

1. Ringkasan Skenario

19 MINGGU TOTAL	3 RILIS	4 ORANG SQUAD	8 SPRINT BUDGET DEV+QA
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------------------

Komitmen komersial	8 sprint (16 minggu) kerja dev+QA, ditambah 1 minggu Release Preparation per rilis (3×1 minggu) = 19 minggu total
Squad	4 orang, tetap (tidak ada penambahan headcount): 2 Backend, 1 Frontend Fullstack (Web+Mobile), 1 QA
Velocity	Sprint 1–2 (ramp-up, dengan Knowledge Transfer dari tim BUMA ID): 0.81 SP/hari/orang. Sprint 3 dst (full speed, setara tim BUMA ID veteran): 0.85 SP/hari/orang
Urutan prioritas rilis	Disepakati bersama stakeholder: 1) Man Power & Man Hours → 2) Area of Unit → 3) Maintenance Activity Type
Release Preparation	1 minggu per rilis: deployment plan, release notes, rollback plan (tanpa UAT sign-off)

Kenapa 2 Backend

Dari analisis awal (1 BE saja per skenario "Tim Baru" di tiap proposal), Backend konsisten jadi bottleneck tunggal — 57–65% dari total SP tiap proposal. Simulasi kapasitas dengan 1 BE untuk ketiga proposal sekaligus (bahkan dengan opsi Man Power "Tanpa" rollup penuh, dan defer item `ReferenceTransactionId`) hanya pas-pasan di ~9 sprint, melebihi budget 8 sprint.

DENGAN 2 BE

Kapasitas pool BE (2 orang × ~67 SP/8 sprint = ~134 SP) jauh melebihi kebutuhan total (~65 SP dev BE di ketiga rilis) — cukup longgar untuk mengembalikan item `ReferenceTransactionId` (5 SP) yang sempat direncanakan di-defer, dan menyisakan buffer ~1 sprint sebagai **kontingensi murni** (bukan dialokasikan ke scope tambahan). FE Fullstack dan QA (masing-masing 1 orang) tidak pernah jadi bottleneck di skenario manapun.

Metodologi Estimasi

SP & mandays memakai metodologi yang sama dengan ketiga proposal sumber — kalibrasi Fibonacci [1,2,3,5,8] per komponen kerja. Yang berbeda di dokumen ini: skenario **squad baru 4 orang** (bukan tim BUMA ID existing), dan **velocity 2 fase** (ramp-up Sprint 1–2, full speed Sprint 3 dst) — bukan velocity konstan seperti asumsi awal di proposal.

Master Timeline (19 Minggu)

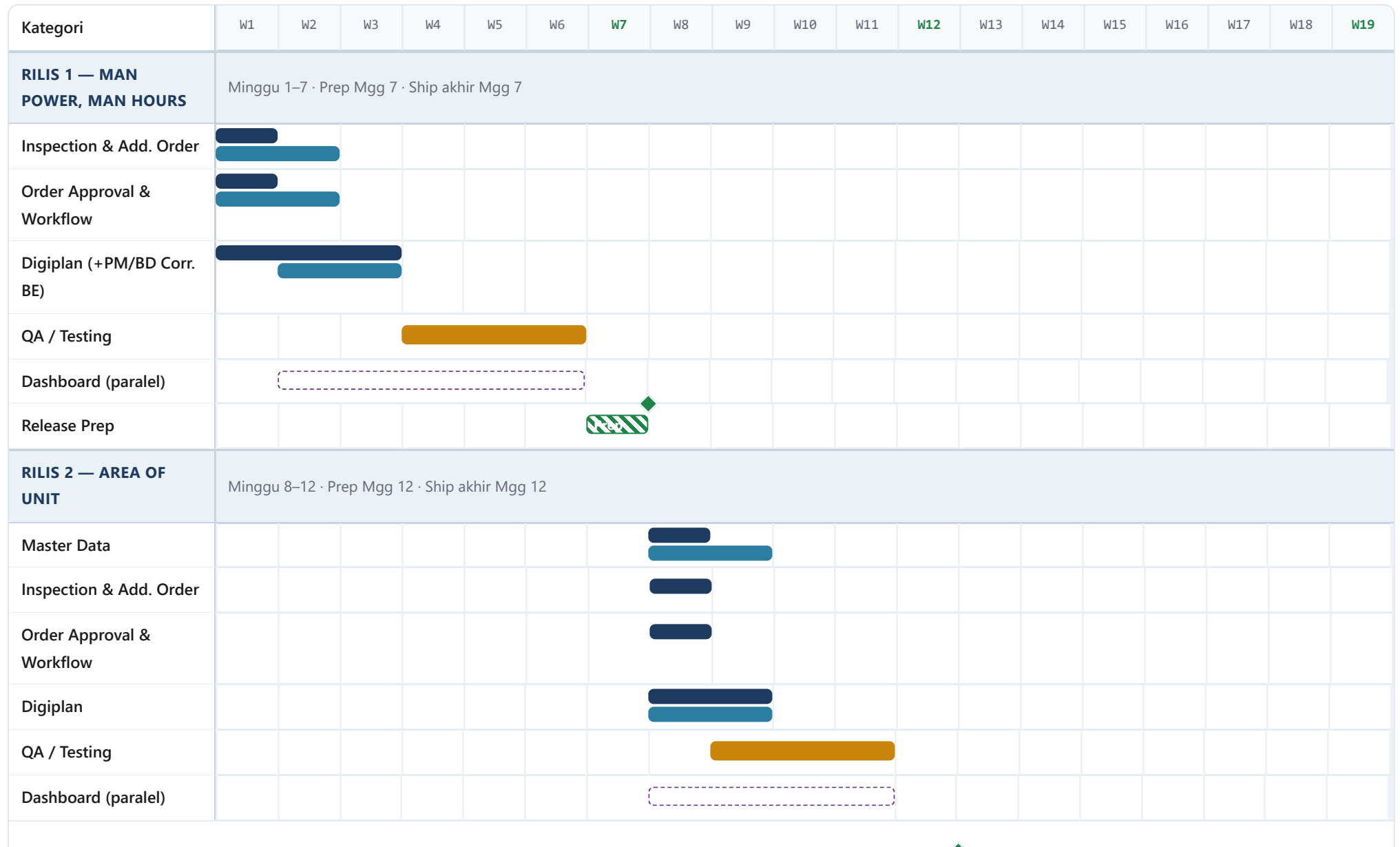
Minggu	Rilis	Fase
1–6	Rilis 1	Dev + QA
7	Rilis 1	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 7
8–11	Rilis 2	Dev + QA
12	Rilis 2	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 12
13–18	Rilis 3	Dev + QA
19	Rilis 3	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 19

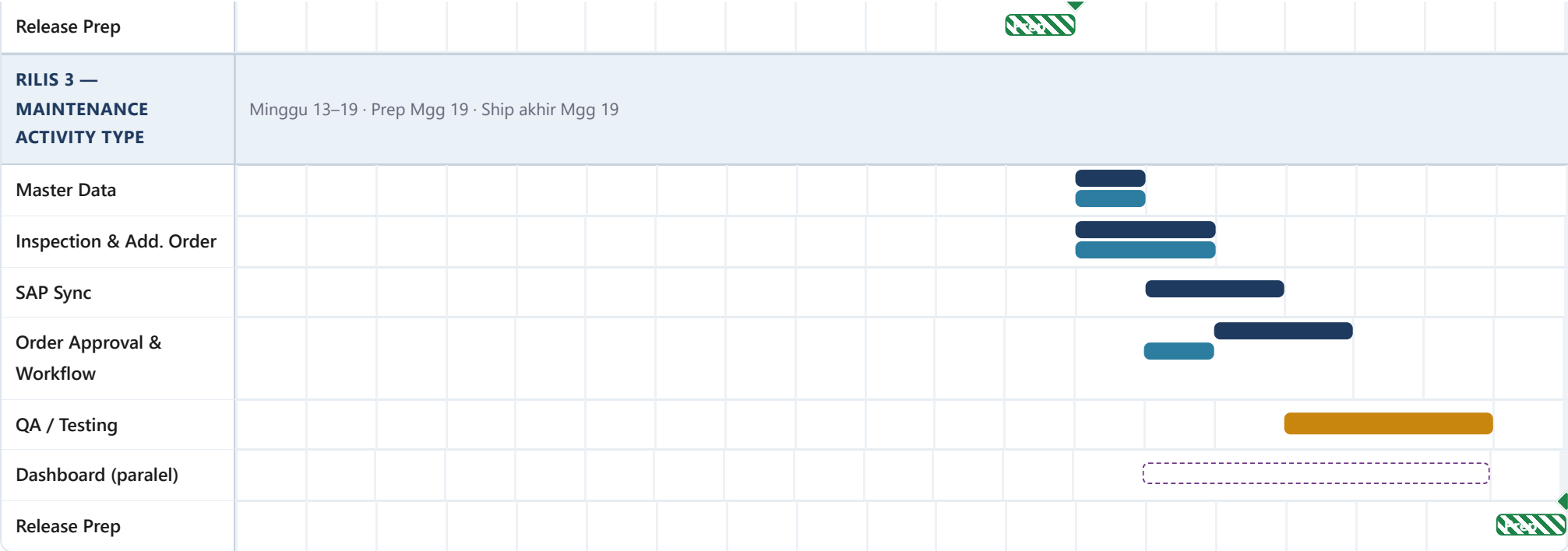
Alokasi minggu dev+QA proporsional ke beban BE tiap rilis (23 / 14 / 28 SP dari total 65 SP) terhadap budget 16 minggu — Rilis 1 & 2 kini punya buffer lebih longgar dari perkiraan awal setelah koreksi role split + penghapusan scope SAP Sync. Kedua BE all-hands di Rilis 1 (prioritas tertinggi); setelah itu BE tidak dikunci kaku 1 orang per rilis — begitu salah satu rilis selesai duluan, BE yang lowong gabung membantu rilis berikutnya.

Gantt Chart — Timeline 3 Rilis

Rentang minggu per task bersifat ilustratif (dialokasikan proporsional dari SP & urutan dependency); batas rilis dan urutan prioritas adalah komitmen yang sudah disepakati.

■ **BE** Backend ■ **FE** Fullstack (Web+Mobile) ■ **QA** Testing ■ **Dashboard** DE/DA — parallel ■ **Prep** Release Preparation ■ **Ship**





Dashboard (DE/DA) berjalan paralel di kapasitas resource terpisah (Varian/Herianto) — tidak memperebutkan kapasitas squad 4 orang.

2. Rilis 1 — Man Power, Man Hours (Minggu 1–7)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Inspection & Additional Order	Field Man Power (Inspection/Add. Inspection), Duration+ Man Power (Additional Order)	BE	2	2.5
Inspection & Additional Order	Field Man Power/Duration UI (Inspection, Additional Order)	FE	4	4.9
Order Approval & Workflow	Edit eMOL carry-forward, validasi & edit Man Power/Duration di Approval	BE	4	4.9
Order Approval & Workflow	Edit Man Power/Duration UI di Order Approval	FE	2	2.5
Digiplan	Grid recalculate, Excel export/import, auto-recalculate struktur, assessment formula rollup — termasuk logic PM Shutdown & BD Corrective (assignment warning, ManPowerVarianceReason , 2 skenario mandatory), tidak ada baris SP terpisah untuk itu	BE	17	21.0
Digiplan	Guardrail Template Config UI, grid Man Hours read-only	FE	3	3.7
PM Shutdown & BD Corrective	Card visibility (UI)	FE	(dalam 9)	(dalam 11.1)
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan + PM/BD	QA	12	14.0
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (D'Inspect/D'Order — Man Power/Duration/Man Hours) + Power BI	DE/DA	9.75	11.4

Total BE: 23 SP / 28.4 mandays · FE: 9 SP / 11.1 mandays · QA: 12 SP / 14.0 mandays · DE/DA (paralel): 9.75 SP / 11.4 mandays

Rasio mandays: BE & FE Rilis 1 pakai **1/0.81 ≈ 1.235** (seluruh kerjaan selesai dalam periode ramp-up Sprint 1–2, Minggu 1–4). Baris SAP Sync dihapus (30 Jul 2026) — per arahan user, SAP Sync hanya di-scope di Rilis 3.

SCOPE NOTE

Memakai opsi "**Tanpa**" **rollup** (parent Man Power/Man Hours dikosongkan dulu) — bukan logic penuh predecessor/serial/paralel. Opsi "Dengan" (+8 SP) di-defer, bisa disusulkan di rilis berikutnya.

BENEFIT KE CUSTOMER

SPV bisa estimasi kebutuhan tenaga kerja (Man Power) sejak Order dibuat, Man Hours terhitung otomatis ($\text{Duration} \times \text{Man Power}$) di Digiplan. Supervisor dapat visibility rencana-vs-aktual di eksekusi PM Shutdown/BD Corrective dengan audit trail kalau ada selisih.

3. Rilis 2 — Area of Unit, Component & Sub Component (Minggu 8–12)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Master Data	Master data Area CRUD (UI maintain baru), enhance modal Equipment Mapping (AreaCode field) + Edit action baru	FE	7	8.2
Master Data	Data migration backfill AreaCode + permission code	BE	3	3.5
Inspection & Additional Order	Backend derive + snapshot AreaCode / AreaName — Inspection & Additional Order (dropdown Component/SubComponent sudah ada di kedua layar, tidak perlu dibangun UI baru)	BE	2	2.3
Order Approval & Workflow	Edit eMOL: carry-forward Component/SubComponent	BE	1	1.2
Digiplan	Grid UI: 3 dropdown cascading Area→Component→SubComponent	FE	3	3.5
Digiplan	DPCo1umn 3 kolom baru, auto-fill dari MO Backlog, Excel export/import+validasi	BE	8	9.4
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan	QA	7	8.2
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (D'Inspect/D'Order — Area) + Power BI	DE/DA	3.25	3.8

Total BE: 14 SP / 16.4 mandays · FE: 10 SP / 11.7 mandays · QA: 7 SP / 8.2 mandays · DE/DA (paralel): 3.25 SP / 3.8 mandays

Rasio mandays $1/0.85 \approx 1.17$ (full speed). Direkonsiliasi ulang 30 Jul 2026: Master Data dipecah benar (bukan terduplikasi), Grid UI dropdown Digiplan dipindah ke FE, "Edit eMOL carry-forward" disamakan ke BE (konsisten dengan Rilis 1), dan baris SAP Sync dihapus (hanya di-scope di Rilis 3).

DEPENDENCY

Master Data Area (Equipment Mapping enhance) harus selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh.

BENEFIT KE CUSTOMER

Planner/SPV bisa mencatat & memfilter pekerjaan berdasarkan lokasi kerja (Area, Component, Sub Component) — konsisten di semua jalur order (Inspection maupun Additional Order), dan bisa dilihat per-Area di Digiplan & Dashboard.

4. Rilis 3 — Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order (Minggu 13–19)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Master Data	MaintenanceActivityType schema/API + mapping M:N + permission + seeder	BE	7	8.2
Master Data	Master Data CRUD UI + Mapping UI	FE	4	4.7
Inspection & Additional Order	Extend submit Inspection (snapshot) + resolusi InspectorName	BE	7	8.2
Inspection & Additional Order	Additional Order Screen 1&2, Order Details — dropdown Activity Type	FE	4	4.7
Order Approval & Workflow	Order Approval — dropdown Activity Type	FE	1	1.2
Order Approval & Workflow	Standardisasi referensi approval workflow ke Order + dual-lookup 3 endpoint	BE	5	5.9
SAP Sync	MechanicOrderList kolom baru + extend PoolingMOItem	BE	3	3.5
SAP Sync	4 endpoint cleanup (order-detail/assetnumber/approve/deprecate)	BE	6	7.0
QA / Testing	Testing end-to-end (create → approve → SAP sync + regresi)	QA	8	9.4
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (Maint. Act. Type) + Power BI	DE/DA	3	3.5

Total BE: 28 SP / 32.8 mandays · FE: 9 SP / 10.5 mandays · QA: 8 SP / 9.4 mandays · DE/DA (paralel): 3 SP / 3.5 mandays

Rasio mandays $1/0.85 \approx 1.17$ (full speed) — Rilis 3 (Minggu 13–19) sepenuhnya di luar periode ramp-up. Diverifikasi ulang 30 Jul 2026 ke *maintenance-activity-type-effort-summary.md* — role breakdown rekonsiliasi persis ke sumber resmi. SAP Sync (9 SP) dikonfirmasi tetap di sini, satu-satunya rilis yang menyimpan scope ini.

BENEFIT KE CUSTOMER

Kegagalan create MO ke SAP akibat kombinasi Order Type+Activity Type yang salah-derive **berhenti** — Activity Type sekarang bisa dikonfigurasi fleksibel per Order Type oleh client sendiri. Sistem lebih robust (kurang dependency live-call antar service).

5. Risiko & Catatan Terbuka

1. **Maintenance Activity Type diprioritaskan terakhir** (Rilis 3, ~Minggu 19) meski proposal sumbernya menyebut ini "menghentikan kegagalan integrasi create MO ke SAP yang sedang terjadi di server Production" — bukan sekadar enhancement. Urutan ini sudah disepakati bersama stakeholder (29 Jul 2026); dicatat di sini supaya risikonya eksplisit, bukan untuk didebat ulang.
2. **Item belum bisa diestimasi** di Rilis 3: mekanisme deteksi "submit mechanic terakhir" (trigger standardisasi referensi approval workflow) — berpotensi menambah scope di luar 5 SP yang sudah dialokasikan, tergantung hasil investigasi engineer.
3. **Re-touch layar**: karena Man Power, Area, dan Maintenance Activity Type dikerjakan sebagai 3 rilis terpisah (bukan digabung sesuai rekomendasi awal proposal), layar **Additional Order** dan **Order Approval** dibuka ulang di ketiga rilis — konsekuensi dari urutan prioritas bisnis, bukan inefisiensi teknis yang terlewat.
4. **Man Power rollup "Dengan" logic penuh** (predecessor/serial/paralel, +8 SP) di-defer ke rilis berikutnya di luar 19 minggu ini — Rilis 1 memakai opsi interim ("Tanpa", parent dikosongkan dulu).
5. **Buffer ~1 sprint** dari kapasitas 2 BE disimpan sebagai kontingensi murni (risiko estimasi belum divalidasi engineer, mapping BAPI ke SAP di luar kontrol tim Digiman+) — tidak dialokasikan ke scope tambahan.
6. **Mapping BAPI ke SAP** tetap di luar seluruh estimasi ini di ketiga rilis — assessment kelayakan teknis dikoordinasikan client (PIC: Faiza) dengan tim SAP internal mereka.
7. **Koreksi scope (29 Jul 2026)**: proposal Area of Unit berasumsi Additional Order "belum punya field Component/Sub Component sama sekali" — dikonfirmasi user, asumsi ini **salah**. Dropdown Component/SubComponent sudah ada di Inspection, Additional Inspection, **dan** Additional Order. Scope yang tersisa untuk Rilis 2 bukan membangun UI, melainkan **BE derive + snapshot** **AreaCode / AreaName** dari pilihan itu (backend-only, sama pola dengan Inspection) — berlaku juga untuk Additional Order. Proposal HTML sumber belum diubah (perlu persetujuan terpisah).

Dokumen ini turunan perencanaan dari *squad-baru-release-timeline.md* — bukan revisi proposal aslinya. Angka SP tetap merujuk ke ketiga proposal sumber: *man-power-duration-enhancement-proposal*, *area-of-unit-enhancement-proposal*, *maintenance-activity-type-effort-proposal*, dan rekap *effort-recap-3-proposals*.